

Manual del Administrador

Oretania



Participantes: Raúl Lumbreras Delegido, Francisco Manuel Vigil Ruiz, Álvaro Colmenero Rodríguez y Alejandro Medel Martínez

Centro: I.E.S. Oretania

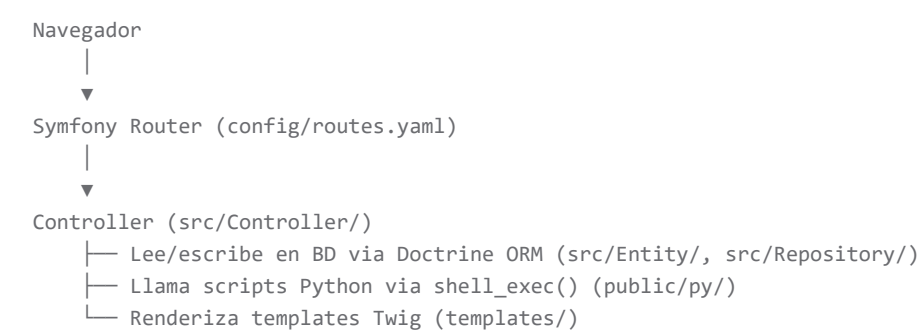
Curso: 2025-2026

Índice

1. Arquitectura del sistema
2. Estructura de directorios
3. Base de datos
4. Controladores y rutas
5. Scripts Python (IA)
6. Sistema de autenticación
7. Sistema de créditos
8. Gestión de archivos subidos
9. Configuración de entorno
10. Logs y depuración
11. Tareas de mantenimiento

1. Arquitectura del sistema

OretanIA sigue el patrón **MVC** sobre Symfony 6.4.



Tecnologías

Capa	Tecnología	Versión
Servidor web	Symfony CLI / Apache	6.4
Lenguaje backend	PHP	≥ 8.1
ORM	Doctrine	3.6
Base de datos	MySQL	8.0
Templates	Twig	6.4
IA Chatbot	Google Gemini API	gemini-flash-latest
IA Audio	gTTS (Google TTS)	—
IA Predicción	scikit-learn	—
Scripts IA	Python	3.x
Frontend	HTML5 + CSS3 + JS vanilla	—
Alertas	SweetAlert2	11.26.24

2. Estructura de directorios

```
OretanIA/
├── bin/
│   └── console                # CLI de Symfony
├── config/
│   ├── packages/
│   │   ├── doctrine.yaml     # Configuración ORM + BD
│   │   ├── framework.yaml    # Sesiones (nombre: oretan-ia)
│   │   ├── twig.yaml         # Motor de plantillas
│   │   └── monolog.yaml      # Sistema de logs
│   ├── routes.yaml           # Autodescubrimiento de rutas
│   └── services.yaml         # Inyección de dependencias
├── migrations/               # Migraciones Doctrine
├── public/
│   ├── index.php             # Punto de entrada HTTP
│   ├── css/                  # Hojas de estilo
│   ├── script/               # JavaScript (8 archivos)
│   ├── imagenes/             # Imágenes estáticas
│   ├── py/                   # Scripts Python de IA
│   │   ├── chatbot_ia.py     # Gemini API wrapper
│   │   ├── procesar_audio.py # gTTS + extracción de documentos
│   │   └── predict_ia.py     # scikit-learn regresión lineal
│   ├── uploads/              # Archivos subidos por usuarios
│   │   ├── {user_id}/       # Documentos por usuario
│   │   └── perfiles/         # Fotos de perfil
│   └── audios/               # MP3 generados
├── src/
│   ├── Controller/           # 7 controladores
│   ├── Entity/               # 9 entidades Doctrine
│   ├── Repository/           # 6 repositorios
│   └── Kernel.php
├── templates/                # 13 plantillas Twig
├── var/
│   ├── cache/                # Caché de Symfony
│   └── log/                   # Logs de la aplicación
├── .env / .env.dev           # Variables de entorno
└── composer.json             # Dependencias PHP
```

3. Base de datos

Esquema completo

Tabla usuario

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
correo	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Email del usuario
pswd	VARCHAR(100)	NOT NULL	Hash bcrypt de la contraseña
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre
apellido	VARCHAR(50)	NOT NULL	Apellido
creditos	INT	DEFAULT 50, NULL	Saldo de créditos
fecha_registro	DATETIME	NULL	Fecha de creación de cuenta
foto_perfil	VARCHAR(255)	NULL	Nombre de archivo de foto

Tabla ia

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	PK	Identificador del servicio
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del servicio
costo_creditos	INT	NOT NULL	Créditos por uso
accesible_anonimos	TINYINT(1)	NOT NULL	Si puede usarse sin cuenta
url_externa	VARCHAR	NULL	URL de API externa si aplica
entrada_permitida	ENUM('texto','documento','ambas')	NOT NULL	Tipo de entrada
tipo	ENUM('texto_audio','predictiva','chatbot')	NOT NULL	Categoría del servicio

Registros actuales en ia :

id	nombre	costo	anónimo	entrada	tipo
1	Audio	1	Sí	ambas	texto_audio

id	nombre	costo	anónimo	entrada	tipo
2	Predicción	1	No	ambas	predictiva
3	Chatbot	1	No	texto	chatbot

Tabla historial_uso_ia

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del registro
usuario_id	INT	FK → usuario, NOT NULL	Usuario que realizó el uso
ia_id	INT	FK → ia, NOT NULL	Servicio IA utilizado
archivo_id	INT	FK → archivo, NULL	Archivo asociado al uso (si aplica)
texto_input	TEXT	NULL	Texto introducido o patrón [USUARIO]... [ASISTENTE]...
fecha	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora del uso
ip	VARCHAR(45)	NULL	Dirección IP del cliente

Tabla archivo

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del archivo
usuario_id	INT	FK → usuario, NOT NULL	Usuario propietario del archivo
nombre	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre del archivo almacenado en disco
peso	INT	NOT NULL	Tamaño del archivo en bytes
tipo	VARCHAR(10)	NOT NULL	Extensión del archivo (pdf, docx, csv...)
fecha_subida	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora de la subida

Tabla pago

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del pago
usuario_id	INT	FK → usuario, NOT NULL	Usuario que realizó el pago

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
cantidad	DECIMAL	NOT NULL	Importe cobrado (con descuento aplicado si procede)
creditos_obtenidos	INT	NOT NULL	Créditos añadidos a la cuenta tras el pago
fecha	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora de la transacción
metodo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Método de pago (valor fijo: 'Simulado' en desarrollo)
valido	TINYINT(1)	NOT NULL	Estado del pago: 1 = válido, 0 = inválido

Ejecutar migraciones

```
# Ver estado de migraciones
php bin/console doctrine:migrations:status

# Ejecutar migraciones pendientes
php bin/console doctrine:migrations:migrate

# Crear nueva migración desde cambios en entidades
php bin/console doctrine:migrations:diff
```

4. Controladores y rutas

Tabla de rutas completa

Ruta	Método	Controlador::método	Descripción
/	GET	Home::index	Página de inicio
/login	GET	Usuario::login	Formulario de login
/registro	GET	Usuario::registro	Formulario de registro
/usuario/new	POST	Usuario::createUsuario	Crear usuario
/verify-login	POST	Usuario::verifyLogin	Autenticar usuario
/verify-credentials	POST	Usuario::verifyCredentials	Verificar credenciales (AJAX)
/logout	GET	Usuario::logout	Cerrar sesión
/audio	GET	Audio::index	Vista del generador de audio
/audio/procesar	POST	Audio::procesar	Procesar audio
/chatbotia	GET	Chatbot::index	Vista del chatbot
/chatbotia/enviar	POST	Chatbot::enviarMensaje	Enviar mensaje al chatbot
/chatbotia/reiniciar	POST	Chatbot::reiniciarChat	Reiniciar conversación
/chatbotia/inicial	GET	Chatbot::estadoInicial	Estado inicial (AJAX)
/predictia	GET	PredictIa::index	Vista de predicción
/predictia/procesar	POST	PredictIa::procesar	Ejecutar predicción
/pago	GET	Pago::mostrarPlanes	Página de planes
/pago/checkout	GET/POST	Pago::procesarPago	Checkout y confirmación
/perfil	GET	Perfil::index	Dashboard del perfil
/perfil/configuracion	GET	Perfil::configuracion	Configuración de cuenta
/perfil/configuracion/cambiar-clave	GET/POST	Perfil::newPassword	Cambiar contraseña
/perfil/configuracion/borrar-cuenta	POST	Perfil::borrar	Eliminar cuenta
/perfil/foto	POST	Perfil::subirFoto	Subir foto de perfil

Convención de sesión

La autenticación usa sesión PHP con clave `user-id`. Comprobación estándar en todos los controladores protegidos:

```
$userId = $session->get('user-id');
$usuario = $userId ? $usuarioRepository->find($userId) : null;
if (empty($userId) || !$usuario) {
    return $this->redirectToRoute('login'); // o 'inicio'
}
```


5. Scripts Python (IA)

Los scripts se invocan desde PHP usando `shell_exec()` . El binario de Python se detecta automáticamente:

```
$pythonBin = strtoupper(substr(PHP_OS, 0, 3)) === 'WIN' ? 'py -3' : 'python3';
```

chatbot_ia.py

Ubicación: `public/py/chatbot_ia.py`

Entrada: `argv[1]` = mensaje del usuario (string)

Salida: Respuesta de Gemini por `stdout`

API key: Variable de entorno `GEMINI_API_KEY` (leída desde `.env` con `python-dotenv`)

Modelos intentados en orden:

1. `gemini-flash-latest` (principal)
2. `gemini-2.5-flash` (fallback si error 404)

🚀 Prueba manual en Windows

```
py -3 public/py/chatbot_ia.py "¿Qué es la inteligencia artificial?"
```

En Linux

```
python3 public/py/chatbot_ia.py "¿Qué es la inteligencia artificial?"
```

procesar_audio.py

Ubicación: `public/py/procesar_audio.py`

Entrada:

- `argv[1]` = ruta de archivo o texto plano
- `argv[2]` = directorio de salida para el MP3 **Salida:** Ruta relativa del MP3 generado (ej: `audios/audio_1234567890.mp3`)

Extracción de texto soportada:

- `.txt` — lectura directa UTF-8
- `.pdf` — PyPDF2
- `.docx` — python-docx

🚀 Desde texto

```
py -3 public/py/procesar_audio.py "Hola mundo" "C:/ruta/public/audios"
```

Desde archivo

```
py -3 public/py/procesar_audio.py "C:/ruta/uploads/1/doc.pdf" "C:/ruta/public/audios"
```

predict_ia.py

Ubicación: public/py/predict_ia.py

Entrada: argv[1] = texto con valores CSV o ruta de archivo

Salida: Texto con resultado de predicción

Tipos de datos detectados automáticamente:

- **Numérico:** 10, 20, 30 → predice siguiente número
- **Fechas:** 2024-01-01, 2024-02-01 → predice siguiente fecha (formatos: %Y-%m-%d , %d/%m/%Y , %Y-%m-%d %H:%M:%S)
- **Letras:** a, b, c → predice siguiente letra

Formatos de archivo soportados: .csv , .txt , .json , .xls , .xlsx

```
python -3 public/py/predict_ia.py "10,20,30,40,50"  
python -3 public/py/predict_ia.py "C:/ruta/uploads/1/datos.csv"
```

6. Sistema de autenticación

OretanIA no usa **Symfony Security Bundle**. La autenticación es manual:

Registro

```
$usuario->setPswd(password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT)); // bcrypt
$usuario->setCreditos(50); // créditos iniciales
$request->getSession()->set('user-id', $usuario->getId());
```

Login

```
if (!$user || !password_verify($password, $user->getPswd())) {
    // Error de credenciales
}
$request->getSession()->set('user-id', $user->getId());
```

Logout

```
$session->invalidate(); // Destruye toda la sesión
```

Nombre de la sesión

Configurado en config/packages/framework.yaml :

```
session:
    name: "oretan-ia"
```

7. Sistema de créditos

Descuento de primera compra

```
$esPrimeraCompra = !$pagoRepo->findOneBy(['usuario' => $usuario]);  
$precio = $esPrimeraCompra ? $plan['precio'] * 0.9 : $plan['precio'];
```

Planes definidos en PagoController

```
$planes = [  
    1 => ['precio' => 4.99, 'creditos' => 500, 'nombre' => 'Básico'],  
    2 => ['precio' => 9.99, 'creditos' => 1200, 'nombre' => 'Pro (+200 bonus)'],  
    3 => ['precio' => 14.99, 'creditos' => 2000, 'nombre' => 'Premium (+500 bonus)'],  
];
```

Los bonus de créditos están incluidos en el total. El Plan Pro da 1200 créditos (de los cuales 200 son bonus).

Deducción de crédito

Ocurre **después** de un uso exitoso del servicio:

```
$usuario->setCredito($usuario->getCredito() - 1);  
$entityManager->flush();
```

8. Gestión de archivos subidos

Rutas de almacenamiento

Tipo	Ruta en disco
Documentos (audio/predicción)	public/uploads/{user_id}/
Fotos de perfil	public/uploads/perfiles/
Audios generados	public/audios/

Restricciones por servicio

Audio:

- Extensiones: txt , pdf , docx
- Solo usuarios autenticados pueden subir archivos

Predicción:

- Extensiones: csv , json , xls , xlsx , txt

Foto de perfil:

- Extensiones: jpg , jpeg , png , webp
- Tamaño máximo: **2 MB**
- La foto anterior se elimina automáticamente al subir una nueva

Generación de nombres únicos

Si ya existe un archivo con el mismo nombre, se añade un sufijo numérico:

documento.pdf → documento(1).pdf → documento(2).pdf

9. Configuración de entorno

Variables de entorno requeridas

Archivo `.env` o `.env.dev` en la raíz del proyecto:

```
# Conexión a base de datos
DATABASE_URL="mysql://root:root@127.0.0.1:33100/oretan-ia?serverVersion=8.0"

# API Key de Google Gemini (para el chatbot)
GEMINI_API_KEY=AIza...tu_clave_aqui

# Entorno Symfony
APP_ENV=dev
APP_SECRET=cambia_esto_en_produccion
```

`GEMINI_API_KEY` es leída por los scripts Python via `python-dotenv`. El archivo `.env` debe estar en la raíz del proyecto Symfony.

Dependencias PHP

```
composer install
composer dump-autoload
```

Dependencias Python

```
# Windows
py -3 -m pip install google-genai python-dotenv gTTS PyPDF2 \
    python-docx pandas scikit-learn numpy openpyxl xlrd

# Linux
pip3 install google-genai python-dotenv gTTS PyPDF2 \
    python-docx pandas scikit-learn numpy openpyxl xlrd
```

10. Logs y depuración

Logs de Symfony

Los logs se almacenan en `var/log/` :

```
# Ver log de desarrollo en tiempo real
tail -f var/log/dev.log
```

```
# Solo errores
grep "ERROR\|CRITICAL" var/log/dev.log
```

Logs del chatbot

El `ChatbotController` escribe logs de depuración con `error_log()` :

```
=== DEBUG CHATBOT ===
Ruta del script: /ruta/public/py/chatbot_ia.py
Archivo existe: Sí
Mensaje usuario: ¿Hola?
Comando: py -3 "... "..."
Salida: Hola, ¿en qué puedo ayudarte?
=== FIN DEBUG ===
```

Estos aparecen en el `error_log` de PHP (en Windows: en el `Event Log` o en `php_errors.log` dependiendo de la configuración).

Profiler de Symfony (solo en dev)

Con el servidor en marcha, accede a `/_profiler` para ver:

- Peticiones HTTP recientes
- Queries SQL ejecutadas
- Tiempo de respuesta
- Información de sesión

11. Tareas de mantenimiento

Limpiar caché de Symfony

```
php bin/console cache:clear
```

Limpiar audios generados

Los archivos MP3 en `public/audios/` se acumulan indefinidamente. Se puede automatizar su limpieza:

```
# Eliminar audios con más de 24 horas (Linux)
find public/audios/ -name "*.mp3" -mtime +1 -delete

# Windows (PowerShell)
Get-ChildItem public\audios\*.mp3 |
  Where-Object { $_.LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-1) } |
  Remove-Item
```

Limpiar archivos huérfanos

Archivos en `public/uploads/` que ya no tienen referencia en la tabla `archivo` :

```
-- Ver archivos en BD sin referencia (ejemplo)
SELECT * FROM archivo WHERE usuario_id NOT IN (SELECT id FROM usuario);
```

Ver usuarios registrados

```
SELECT id, correo, nombre, apellido, credits, fecha_registro
FROM usuario
ORDER BY fecha_registro DESC;
```

Modificar créditos de un usuario manualmente

```
UPDATE usuario SET credits = 100 WHERE correo = 'usuario@ejemplo.com';
```

Ver historial de uso por servicio

```
SELECT ia.nombre AS servicio, COUNT(*) AS usos
FROM historial_uso_ia h
JOIN ia ON h.ia_id = ia.id
GROUP BY ia.nombre;
```


Crear nueva migración tras cambios en entidades

```
▶ php bin/console doctrine:migrations:diff  
php bin/console doctrine:migrations:migrate
```